

ЧЕК-ЛИСТ

Комплексное повторение перед МЦКО

Геометрия и статистика

Екатерина Скелли

Треугольники и углы • параллельные прямые • прямоугольный
треугольник • окружность • неравенство треугольника •
среднее, медиана и мода • круговые диаграммы

26 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Екатерины Скелли



1. Как начинать геометрическую задачу

На занятии основной акцент был сделан на геометрии. При повторении полезно придерживаться одной и той же последовательности рассуждений.

1. Отметьте на чертеже то, что требуется найти.
2. Найдите треугольник, в который искомый отрезок или угол входит как полноценный элемент.
3. Определите специальный вид этого треугольника: равнобедренный, прямоугольный, треугольник с углом 30° и т. д.
4. Подключите свойства параллельных прямых, биссектрис, медиан, высот, окружности, если они есть в условии.
5. Если одна и та же величина выражается двумя способами, приравняйте полученные выражения и составьте уравнение.

Ключевая идея. Чертёж помогает увидеть связи. Обоснование решения должно опираться на теоремы и свойства, а не на внешний вид рисунка.

2. Неравенство треугольника

Для сторон любого невырожденного треугольника выполняются три строгих неравенства:

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a.$$

Если две стороны равны a и b , а третья равна x , все три условия удобно свернуть в одно:

$$|a - b| < x < a + b.$$

Пример

Две стороны равны 7 и 11. Найдём все положительные целые значения третьей стороны x :

$$|11 - 7| < x < 11 + 7,$$

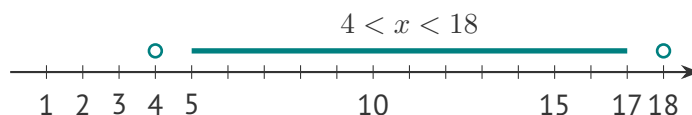
$$4 < x < 18.$$

Следовательно,

$$x \in \{5, 6, 7, \dots, 17\}.$$

Количество значений:

$$17 - 5 + 1 = 13.$$



Проверьте себя. Границы не входят в ответ. При $x = |a-b|$ или $x = a+b$ треугольник вырождается.

3. Равнобедренный треугольник

Если $AB = BC$, то AC — основание равнобедренного треугольника ABC .

Нужно помнить:

- углы при основании равны;
- медиана, проведённая из вершины к основанию, одновременно является высотой и биссектрисой;
- если периметр равен P , а основание — a , то каждая боковая сторона равна

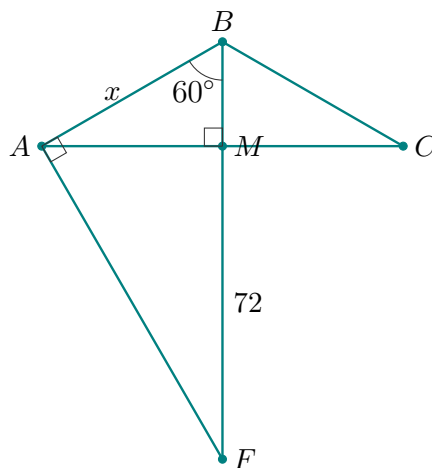
$$\frac{P - a}{2}.$$

Например, при $P = 32$ см и основании 10 см боковая сторона равна

$$\frac{32 - 10}{2} = 11 \text{ см.}$$

4. Как выразить один отрезок двумя способами

Пусть $AB = BC$, $\angle ABC = 120^\circ$, BM — медиана к основанию AC . На луче BM за точкой M выбрана точка F , причём $AF \perp AB$ и $MF = 72$.



Обозначим $AB = x$. Так как BM — медиана к основанию равнобедренного треугольника,

$$BM \perp AC, \quad \angle ABM = 60^\circ.$$

В прямоугольном треугольнике ABM

$$\angle BAM = 30^\circ,$$

поэтому катет BM , лежащий против угла 30° , равен половине гипотенузы:

$$BM = \frac{x}{2}.$$

Поскольку F лежит на луче BM ,

$$\angle ABF = 60^\circ.$$

В прямоугольном треугольнике ABF тогда

$$\angle AFB = 30^\circ.$$

Сторона AB лежит против угла 30° , следовательно,

$$BF = 2AB = 2x.$$

С другой стороны,

$$BF = BM + MF = \frac{x}{2} + 72.$$

Приравниваем два выражения для BF :

$$2x = \frac{x}{2} + 72.$$

Умножаем *обе части уравнения* на 2:

$$4x = x + 144,$$

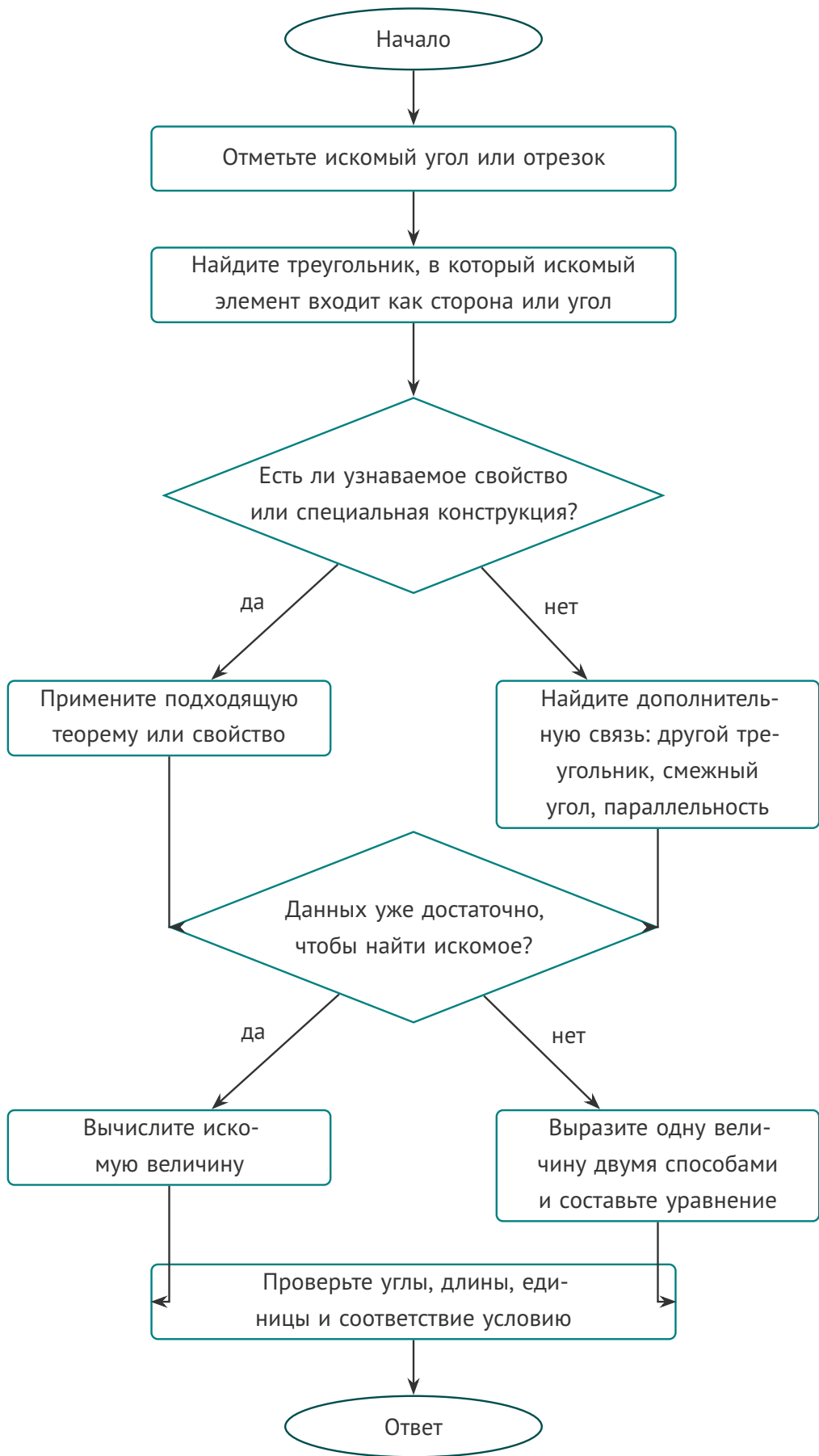
$$3x = 144,$$

$$\boxed{x = 48}.$$

Ключевая идея. Если одна и та же величина выражена двумя способами, равенство этих выражений часто и есть нужное уравнение.

Проверьте себя. При избавлении от знаменателя множитель применяется ко всей части уравнения, то есть к каждому её слагаемому.

Алгоритм: поиск неизвестного элемента в геометрической задаче



5. Смежные углы, отношения и биссектрисы

Смежные углы в сумме дают

$$180^\circ.$$

Если смежные углы относятся как $2 : 3$, обозначаем их $2x$ и $3x$:

$$2x + 3x = 180^\circ,$$

$$5x = 180^\circ,$$

$$x = 36^\circ.$$

Значит, сами углы равны

$$72^\circ \quad \text{и} \quad 108^\circ.$$

Ключевая идея. Отношение $a : b$ удобно переводить в выражения ax и bx . После нахождения x обязательно вернитесь к исходным углам.

Биссектриса делит угол на две равные части. Если она образует с одной стороной угла 27° , то весь угол равен

$$27^\circ + 27^\circ = 54^\circ.$$

Особенно полезный факт:

биссектрисы двух смежных углов перпендикулярны.

Действительно, если смежные углы равны α и β , то

$$\alpha + \beta = 180^\circ,$$

а угол между их биссектрисами равен

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} = 90^\circ.$$

6. Параллельные прямые и секущая

Если две прямые параллельны и пересечены секущей, работают три стандартные связи.

Тип углов	Свойство
Соответственные	равны
Накрест лежащие	равны
Односторонние	в сумме дают 180°

Ключевая идея. Как только в условии появляется параллельность, сразу ищите соответственные, накрест лежащие и односторонние углы.

7. Сумма углов и внешний угол треугольника

Для любого треугольника

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ.$$

Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним. Например, если внешний угол при вершине C равен 150° , а $\angle B = 120^\circ$, то

$$150^\circ = \angle A + 120^\circ,$$

откуда

$$\angle A = 30^\circ.$$

Внутренний угол при C смежен с внешним, поэтому

$$\angle C = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ.$$

Следовательно, в таком треугольнике

$$\angle A = \angle C,$$

а значит,

$$AB = BC.$$

8. Прямоугольный треугольник

В прямоугольном треугольнике два острых угла в сумме дают 90° . Поэтому, если один острый угол равен α , второй равен

$$90^\circ - \alpha.$$

Например, при $\alpha = 34^\circ$ второй угол равен

$$90^\circ - 34^\circ = 56^\circ.$$

Угол 30°

Если в прямоугольном треугольнике острый угол равен 30° , то катет, лежащий напротив этого угла, равен половине гипотенузы:

$$a = \frac{c}{2}.$$

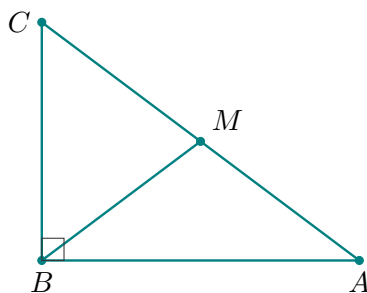
Верно и обратное утверждение: если катет равен половине гипотенузы, то угол, лежащий напротив этого катета, равен 30° .

Угол 45°

Если один острый угол равен 45° , то второй также равен 45° . Следовательно, катеты равны.

9. Медиана к гипотенузе

В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины прямого угла к гипотенузе, равна половине гипотенузы.



Если M — середина гипотенузы AC , то

$$BM = AM = CM = \frac{AC}{2}.$$

Например, если $BM = 6$ см, то

$$AC = 12 \text{ см.}$$

Проверьте себя. Это свойство относится именно к прямоугольному треугольнику и к медиане, проведённой к гипотенузе.

10. Признаки равенства треугольников

Для произвольных треугольников:

1. по двум сторонам и углу между ними;
2. по стороне и двум прилежащим к ней углам;
3. по трём сторонам.

Для прямоугольных треугольников часто удобно использовать сокращённые признаки:

- по двум катетам;
- по гипотенузе и катету;
- по катету и прилежащему к нему острому углу;
- по гипотенузе и острому углу.

Сокращённые признаки работают потому, что прямой угол уже известен и равен 90° в обоих треугольниках.

11. Стороны, углы, высоты и расстояния

В любом треугольнике:

против большей стороны лежит больший угол,

против меньшей стороны лежит меньший угол.

Например, для сторон 7, 9 и 12 наибольший угол лежит напротив стороны 12.

В тупоугольном треугольнике основание высоты может лежать на *продолжении* противоположной стороны. Высота определяется условием перпендикулярности, поэтому она не обязана целиком находиться внутри треугольника.

Расстояние от точки до прямой — длина перпендикуляра, опущенного из точки на эту прямую. Это кратчайший отрезок от точки до прямой.

Следовательно, если расстояние от точки P до прямой равно 6 см, наклонная от P к этой прямой не может иметь длину 5 см.

12. Окружность

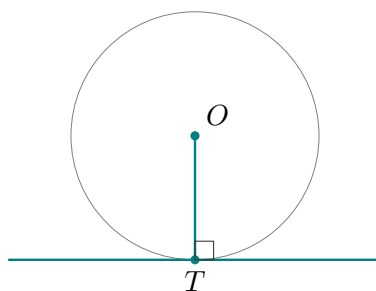
Радиус, диаметр и хорда

$$d = 2r.$$

Хорда, проходящая через центр окружности, является диаметром. Например, при $r = 7$ такая хорда имеет длину 14.

Радиус и касательная

Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной.



$$OT \perp AT.$$

Центральный и вписанный углы

Центральный угол имеет вершину в центре окружности. Его градусная мера равна градусной мере дуги, на которую он опирается.

Вписанный угол имеет вершину на окружности. Его градусная мера равна половине градусной меры дуги, на которую он опирается:

$$\text{вписанный угол} = \frac{1}{2} \cdot \text{дуга}.$$

Если центральный и вписанный углы опираются на одну и ту же дугу, то

$$\text{центральный угол} = 2 \cdot \text{вписанный угол}.$$

Например, центральному углу 60° соответствует вписанный угол 30° на той же дуге.

Окружность через три точки

Через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит ровно одна окружность. Если три точки лежат на одной прямой, окружность через все три точки провести невозможно.

13. Стрелки часов

Пусть время равно $h : m$, где h рассматривается по двенадцатичасовому циклу ($0 \leq h \leq 11$).

Минутная стрелка поворачивается на 6° за минуту:

$$\alpha_{\text{мин}} = 6m.$$

Часовая стрелка поворачивается на 30° за час и ещё на $0,5^\circ$ за каждую минуту:

$$\alpha_{\text{час}} = 30h + 0,5m.$$

Сначала вычисляем

$$d = |\alpha_{\text{мин}} - \alpha_{\text{час}}|.$$

Меньший угол между стрелками равен

$$\min(d, 360^\circ - d).$$

Для 3:30:

$$\alpha_{\text{мин}} = 6 \cdot 30 = 180^\circ,$$

$$\alpha_{\text{час}} = 30 \cdot 3 + 0,5 \cdot 30 = 105^\circ,$$

$$d = 75^\circ.$$

14. Среднее арифметическое, медиана, мода и размах

Пусть оценки 2, 3, 4, 5 получили соответственно 1, 4, 5, 2 учащихся. Упорядоченная выборка имеет вид

$$2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5.$$

Всего наблюдений 12.

Среднее арифметическое

Если значение x_i встречается n_i раз, то

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_k n_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}.$$

В нашем примере

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2}{12} = \frac{44}{12} = \frac{11}{3}.$$

Нельзя вычислять

$$\frac{2 + 3 + 4 + 5}{4},$$

поскольку оценки встречаются с разными частотами.

Медиана

Сначала данные упорядочивают.

Если количество значений нечётное, медиана — центральное значение. Если количество значений чётное, медиана — среднее арифметическое двух центральных значений.

Здесь центральные позиции — шестая и седьмая; обе содержат число 4:

$$Me = 4.$$

Мода

Мода — значение с наибольшей частотой. В данном примере чаще всего встречается 4:

$$Mo = 4.$$

Размах

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

15. Круговые диаграммы

Если часть величины равна a , а вся величина — S , то соответствующий сектор круговой диаграммы имеет угол

$$\alpha = 360^\circ \cdot \frac{a}{S}.$$

Полезные ориентиры:

$$\frac{1}{4} \text{ круга} = 90^\circ, \quad \frac{1}{2} \text{ круга} = 180^\circ.$$

Например, если за шесть дней выставку посетили 12 000 человек, то четверть круга соответствует

$$\frac{12\,000}{4} = 3\,000$$

посетителей.

16. Типичные ошибки

1. В неравенстве треугольника проверяется только верхняя граница $x < a + b$, а условие $x > |a - b|$ забывается.
2. При отношении 2 : 3 числа 2 и 3 перемножаются вместо введения величин $2x$ и $3x$.

3. После нахождения x в задаче на отношения записывается x вместо требуемых углов или длин.
4. Свойство медианы равнобедренного треугольника переносится на произвольный треугольник.
5. Свойство медианы к гипотенузе применяется в прямоугольном треугольнике.
6. Высоту тупоугольного треугольника пытаются обязательно провести к самой стороне, хотя основание высоты может лежать на её продолжении.
7. Равенство углов определяется только по рисунку без ссылки на параллельность, биссектрису или другое свойство.
8. При вычислении среднего арифметического игнорируются частоты.
9. Медиана ищется в неупорядоченной выборке.
10. При избавлении от знаменателя умножается только одно слагаемое уравнения вместо всей части уравнения.

17. Быстрый справочник перед работой

Ситуация	Что вспоминаем сразу
Три стороны треугольника	$ a - b < c < a + b$
Равнобедренный треугольник	углы при основании равны; медиана к основанию также высота и биссектриса
Смежные углы	сумма 180°
Биссектрисы смежных углов	перпендикулярны
Параллельные прямые	соответственные и накрест лежащие равны; односторонние дают 180°
Прямоугольный треугольник	острые углы в сумме 90°
Угол 30°	противолежащий катет равен половине гипотенузы
Медиана к гипотенузе	равна половине гипотенузы
Касательная к окружности	радиус в точку касания перпендикулярен касательной
Центральный и вписанный углы	на одной дуге центральный угол вдвое больше вписанного
Среднее арифметическое	обязательно учитываем частоты
Медиана	сначала упорядочиваем данные
Мода	значение с наибольшей частотой
Круговая диаграмма	$\alpha = 360^\circ \cdot \frac{\text{часть}}{\text{целое}}$